

Universidad de la
Defensa Nacional

FADENA

Ciberseguridad aplicada

Clase 2: Bloque Fundamentos

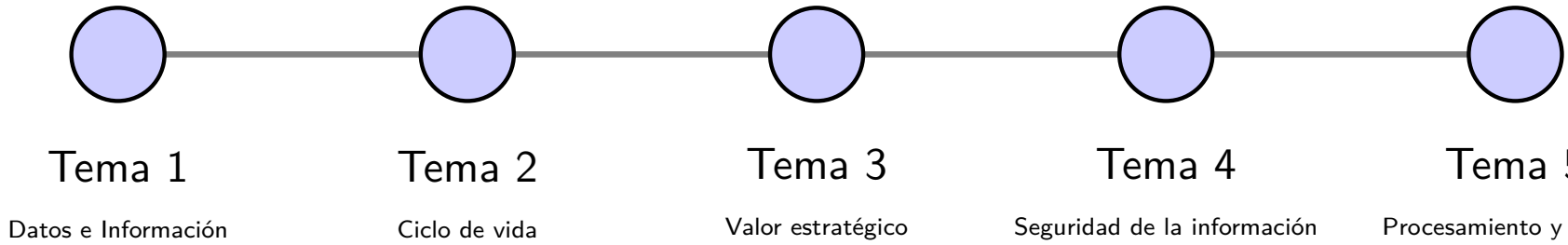
Unidad II: Datos e información

24 de agosto de 2026

Ruta de la Clase 2 : Unidad I a III

UNIDAD I	UNIDAD II	UNIDAD III
Espacio cibernético y conceptos fundamentales	Datos, información y propiedades de la Seguridad de la Información  Usted está aquí	Amenazas, vulnerabilidades y riesgo

Recorrido de la Unidad II



Tema 1 Datos e información
Tema 2 Ciclo de vida de la información
Tema 3 Valor estratégico de la información
Tema 4 Propiedades que debe garantizar la seguridad de la información
Tema 5 Procesamiento y análisis de datos

Datos e información

- **Dato:** hechos, valores o símbolos sin procesar (números, palabras, registros).
- **Información:** datos procesados, organizados y contextualizados que adquieren significado y utilidad.

Ejemplo:

- Dato: 42
- Información: “42 usuarios accedieron al sistema hoy”

Idea clave

Los datos se transforman en información cuando se les agrega contexto, propósito y relevancia que permiten reducir la incertidumbre de quien los recibe.

Fuente: [1, 2]

Ciclo de vida de los datos y la información

Creación/ Captura
Almacenamiento
Uso/ Procesamiento
Compartición / Distribución
Archivo
Eliminación

Idea clave

La información atraviesa distintas etapas a lo largo de su vida.

Ciclo de vida de los datos y la información

Existen distintos enfoques y marcos para describir el ciclo de vida de la información (por ejemplo, modelos utilizados en estándares como NIST o en prácticas de gestión como ILM y DAMA). Todos coinciden en que la información atraviesa etapas desde su creación hasta su eliminación, y debe protegerse en cada una de ellas.

- Cada etapa implica riesgos específicos
- Requiere controles de seguridad adecuados

Idea clave

La seguridad debe aplicarse durante todo el ciclo de vida de la información.

Fuente: [1, 3, 4]

Valor estratégico de la información

- Soporta la toma de decisiones
- Genera ventaja competitiva
- Permite la continuidad operativa
- Es un activo crítico de la organización

Idea clave

La información debe gestionarse como un activo estratégico.

Fuente: [3, 5]

Datos, información y seguridad

- Los sistemas almacenan y transmiten **datos**
- Los datos pueden convertirse en **información** al adquirir significado

Idea clave

Aunque se protegen datos a nivel técnico, el objetivo es proteger la información que representan o permiten reconstruir.

Propiedades de la seguridad de la información

- **Confidencialidad:** acceso solo a autorizados
- **Integridad:** exactitud y completitud
- **Disponibilidad:** acceso cuando se necesita



Fuente: [6, 4]

Otras propiedades:

- Autenticidad
- Trazabilidad
- No repudio

Idea clave

Las propiedades de seguridad protegen el valor de la información.

Clasificación y priorización de la seguridad

No todas las propiedades de seguridad tienen la misma importancia. Su prioridad depende de:

- **Tipo de activo:** qué información o sistema se protege [1]
- **Contexto:** entorno organizacional
- **Impacto:** consecuencias de un incidente

Ejemplos:

- Datos personales → prioridad en confidencialidad
- Sistema crítico → prioridad en disponibilidad
- Registros legales → prioridad en integridad y no repudio
- Sistema bancario → prioridad en disponibilidad e integridad

Fuente: [4, 7]

[1] Unidad IV veremos que son los activos en profundidad

Del dato al conocimiento

Datos

Valores, registros y observaciones sin interpretar.

↓

Procesamiento

Almacenar · organizar · limpiar · transformar

↓

Análisis

Buscar patrones · relaciones · tendencias

↓

Información y conocimiento

Datos: de la información al conocimiento

Concepto	¿Qué hace?
Big Data	Gestiona grandes volúmenes, variedad y velocidad de datos.
Data Analytics	Analiza datos para encontrar patrones, tendencias y obtener información útil.
Data Mining	Busca patrones y relaciones no evidentes dentro de grandes conjuntos de datos.

Big Data refiere principalmente al desafío de los datos; Analytics y Data Mining, a qué hacemos con ellos.

Referencias I



Michael E. Whitman and Herbert J. Mattord.
Principles of information security.
https://unidel.edu.ng/focelibrary/books/Principles%20of%20Information%20Security%20by%20Whitman,%20Michael%20Mattord,%20Herbert%20(z-lib.org).pdf, 2018.
Accedido para uso académico.

Referencias II


Ángel Gómez Vieites and Carlos Suárez Rey.
Sistemas de información: Herramientas prácticas para la gestión, 2009.
https://omeka.urbeuniversity.edu/files/original/25e5ab57e792ee30a3dcc4bff2c3af6e2863383e.pdf.


International Organization for Standardization.
Iso/iec 27001: Information security management systems — requirements, 2013.


National Institute of Standards and Technology.
Guide for conducting risk assessments (sp 800-30 rev.1).
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-30/rev-1/final, 2012.

Referencias III


U.S. Department of Defense.
Dod dictionary of military and associated terms.
https://www.jcs.mil/Doctrine/DOD-Dictionary/, 2020.


International Organization for Standardization.
Iso/iec 27000: Information security management systems — overview and vocabulary, 2018.


International Organization for Standardization.
Iso 31000: Risk management, 2018.

Muchas gracias

Volvemos al campus virtual y

¡Seguimos con la Clase 2 Unidad III!

